

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ****Corrigé des Travaux Dirigés : Série 07****Interprétation d'une Analyse Expérimentale, DoE & Bonnes Pratiques****✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Calcul de Puissance Statistique ($1 - \beta$) & Détermination d'Effectif (N)****a. Taille d'effet de Cohen (d) :**

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{s} = \frac{|8.5 - 6.5|}{2.0} = \frac{2.0}{2.0} = \mathbf{1.00}$$

Selon la classification de Cohen (0.2 : faible, 0.5 : modéré, 0.8 : fort), un $d = 1.00$ correspond à un ****effet biologique de grande amplitude**** (la différence entre groupes est égale à un écart-type entier de dispersion).

b. Nombre d'animaux requis par groupe (n) : Avec $\alpha = 0.05$ bilatéral ($Z_{\alpha/2} = 1.960$) et $1 - \beta = 0.80$ ($Z_\beta = 0.842$) :

$$n = \frac{2 \cdot (1.960 + 0.842)^2}{1.00^2} = \frac{2 \cdot (2.802)^2}{1.00} = 2 \times 7.851 = 15.7 \approx \mathbf{16} \text{ rats par groupe}$$

Il faut donc au minimum ****16 animaux par groupe**** (soit 32 rats au total) pour avoir 80% de chances de détecter cette réduction significative du MDA.

c. Conséquence d'un sous-dimensionnement à $n = 3$: Avec $n = 3$ et $d = 1.0$, la valeur du paramètre non central est $\delta = d\sqrt{n/2} = 1.0 \times \sqrt{1.5} \approx 1.22$. La puissance statistique réelle tombe en dessous de ****20%****.

Il y a plus de 4 chances sur 5 ($> 80\%$) de conclure faussement à l'absence d'effet du traitement (erreur de type II / faux négatif), gaspillant inutilement des animaux et du temps de recherche.

d. La malédiction du vainqueur (*Winner's Curse*) : Dans une étude sous-puissante (puissance 20%), une différence ne peut franchir le seuil $p < 0.05$ que si, par pur hasard d'échantillonnage, la différence observée dans l'échantillon est beaucoup plus grande que la vraie différence de la population. L'effet publié est donc systématiquement ****exagéré de 2 à 4 fois**** par rapport à la réalité biologique. Lorsque d'autres laboratoires tentent de reproduire l'expérience avec des effectifs adéquats, l'effet s'effondre (crise de réplcation).

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Détection des Pratiques Douteuses (*p*-hacking, HARKing, Arrêt Précoce)

a. Inflation du risque de faux positif (α_{global}) :

$$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - 0.05)^{20} = 1 - (0.95)^{20} = 1 - 0.3585 = \mathbf{0.6415} \quad (\mathbf{64.15\%})$$

En testant 20 paramètres sans correction, il y a ****près de 2 chances sur 3**** de découvrir au moins une variable faussement significative ($p < 0.05$) sur du pur bruit aléatoire !

b. Le HARKing (*Hypothesizing After Results are Known*) :

Consiste à présenter une observation fortuite découverte lors de l'exploration des données comme si elle résultait d'une hypothèse formulée *a priori*.

***Danger :** Cette pratique transforme une fluctuation aléatoire en fausse théorie physiologique. Elle induit en erreur la communauté scientifique qui consacrera des années de travail à tenter d'élucider un mécanisme moléculaire inexistant.

c. Biais d'arrêt précoce (*Data Peeking*) :

Vérifier la significativité de manière séquentielle après chaque sujet et stopper l'expérience dès que $p < 0.05$ gonfle le risque α réel de 5% à plus de ****25–30%****. La trajectoire d'une p -value fluctue aléatoirement et finira presque toujours par traverser le seuil 0.05 à un moment donné.

d. Ajustement pour tests multiples :

- **Correction de Bonferroni :** Seuil ajusté très strict $\alpha' = \frac{0.05}{20} = 0.0025$.
- **Procédure de Benjamini-Hochberg (FDR) :** Contrôle le taux de fausses découvertes (*False Discovery Rate*), standard moderne en métabolomique et transcriptomique omique.

✓ Solution Détaillée — Exercice 3 : Transparence Graphique & Remplacement des Barplots « Dynamite »

a. Pourquoi bannir les barplots (« dynamite plots ») :

Une barre pleine de hauteur $\bar{x}$ avec une tige SD masque la distribution réelle des données. Elle cache la présence d'asymétrie, d'outliers majeurs et de distributions multimodales. De plus, elle gaspille de l'encre pour représenter l'espace entre 0 et le bas de la distribution au lieu de montrer les observations réelles.

b. Illustration des deux cas avec $\bar{x} = 25, SD = 5$:

- **Cas 1 (Homogène) :** Les points s'échelonnent régulièrement entre 18 et 32. La moyenne résume fidèlement la population.
- **Cas 2 (Bimodal) :** La moitié des animaux est à 15 (non-répondeurs) et l'autre moitié est à 35 (répondeurs complets). Aucun animal n'a une valeur proche de 25 ! Le barplot présente une « moyenne » fictive qui n'a aucun sens biologique, masquant une découverte médicale majeure : l'existence de deux sous-populations phénotypiques.

c. Anatomie d'un Boxplot de Tukey :

- **Ligne centrale :** La Médiane (Q_2 , 50^e percentile).
- **Boîte :** Délimitée par le 1^{er} quartile (Q_1 , bas) et le 3^e quartile (Q_3 , haut) ; sa hauteur représente l'écart interquartile (IQR).

- ****Moustaches :**:** S'étendent jusqu'à la valeur la plus éloignée dans la limite de $1.5 \times IQR$.
- ****Points isolés :**:** Toute valeur au-delà de $1.5 \times IQR$ est tracée individuellement comme outlier.

d. Standard moderne (Boxplot + Scatter/Jitter plot) : Superposer chaque point expérimental individuel (avec un léger décalage horizontal aléatoire / jitter pour éviter les chevauchements) permet au relecteur de vérifier immédiatement la taille d'échantillon N , la dispersion et l'absence d'artefact.

✓ Solution Détaillée — Exercice 4 : Audit de Conformité aux Directives SAMPL & ARRIVE 2.0

a. Manquements selon le guide SAMPL :

- Aucun test statistique nommé (Student ? ANOVA ? Test non-paramétrique ?).
- Aucune métrique de dispersion fournie (ni Moyenne $\pm$ SD, ni Médiane).
- Aucune indication sur la vérification de la normalité ou de l'homogénéité des variances.
- Absence de p -value exacte (seuil vague « $p < 0.05$ » sans intervalle de confiance ni taille d'effet).

b. Manquements selon les directives ARRIVE 2.0 :

- Aucune précision sur l'effectif animal (N par groupe non précisé).
- Méthode de randomisation non décrite (simple tirage au sort ? blocs ?).
- Absence de mention de mise en aveugle (*blinding*) lors des injections et mesures.
- Aucune justification éthique du calcul d'effectif selon la règle des 3R.

c. Nécessité de la p -value exacte et de la taille d'effet : La notation $p < 0.05$ masque la force de la preuve ($p = 0.049$ est marginal, alors que $p = 0.0002$ est hautement concluant). De plus, avec un échantillon immense, un effet minuscule sans pertinence biologique peut être « $p < 0.05$ ». Seules la taille d'effet et son intervalle de confiance à 95% permettent de juger de la portée thérapeutique réelle.

✓ Solution Détaillée — Exercice 5 : Rédaction d'un Paragraphe « Analyses Statistiques » pour Mémoire**✍ Modèle de Rédaction Conforme aux Standards Internationaux**

« Les données quantitatives sont présentées sous forme de Moyenne $\pm$ Écart-Type (SD) pour $N = 6$ réplicats biologiques indépendants par groupe. La normalité des distributions a été confirmée à l'aide du test de Shapiro-Wilk et l'homogénéité des variances par le test de Levene. Les concentrations en protéines ont été déterminées par régression linéaire des moindres carrés ordinaires ($R^2 \geq 0.995$). Les effets du statut génétique, du traitement antioxydant et de leur interaction potentielle sur la peroxydation lipidique (MDA) ont été évalués par une analyse de variance (ANOVA) à deux facteurs croisés équilibrée. En cas d'effet ou d'interaction statistiquement significatif, les comparaisons multiples entre moyennes de groupes ont été effectuées par le test post-hoc de Tukey HSD en contrôlant le taux d'erreur par famille à 5%. L'exploration non supervisée du profil métabolomique a été réalisée par Analyse en Composantes Principales (ACP) normée sur données centrées-réduites (Z-scores). Les différences ont été considérées comme statistiquement significatives pour une valeur bilatérale de $p < 0.05$. L'ensemble des analyses biostatistiques et des représentations graphiques (boxplots avec superposition des données individuelles) a été exécuté sous environnement Python 3.11 avec les bibliothèques SciPy (v1.11), Statsmodels (v0.14), Scikit-Learn (v1.3) et Seaborn (v0.13). »